PROJETO DO REQUISITO AO DEPLOY: GUIA PRÁTICO DO CICLO COMPLETO DE DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA

Thiago Ferreira Camargo – RA 323100646 – Ciência da Computação

Orientador: Prof. Dr. Wanderley da Silva Junior

OBJETIVO DO PROJETO

Elaborar um guia prático e fundamentado que descreva, passo a passo, o ciclo completo de desenvolvimento de um sistema de informação: do levantamento de requisitos até a implantação (deploy) em ambiente de produção de uma empresa e a sua operação inicial.

Cada etapa é apresentada com objetivo, entradas, passo a passo, artefatos gerados, checklist e erros comuns, e é demonstrada em um estudo de caso ilustrativo: um sistema web de gestão de chamados de suporte técnico de uma empresa fictícia. O foco é a visão integrada do processo, mostrando como a saída de cada etapa se torna a entrada da seguinte.

DIAGNÓSTICO

Na graduação, as etapas do desenvolvimento de software são estudadas em disciplinas separadas: requisitos, modelagem UML, banco de dados, testes e infraestrutura. Falta um material que conecte essas etapas na ordem em que acontecem em um projeto real.

Sem um processo claro, os problemas aparecem tarde: requisitos não validados, regras de negócio descobertas depois do código pronto, ausência de testes e implantações sem plano de retorno. A literatura de Engenharia de Software aponta que defeitos introduzidos nas fases iniciais são os mais caros de corrigir quando descobertos no fim (SOMMERVILLE, 2018; PRESSMAN; MAXIM, 2021).

PROPOSTA DE MELHORIA

Organizar o ciclo de vida em **onze etapas (0 a 10)**: iniciação, levantamento de requisitos, especificação, modelagem UML, modelagem de dados, arquitetura, protótipo de interface, implementação, testes e homologação, implantação (deploy) e operação e manutenção.

Abordagem híbrida: análise antecipada do que é caro mudar (requisitos, dados, arquitetura) e construção iterativa em sprints, com Git, integração contínua (CI/CD), testes automatizados, deploy em contêineres Docker e plano de rollback. Inclui modelos reutilizáveis e rastreabilidade do requisito ao teste e ao deploy.

COMUNIDADE IMPACTADA

Estudantes de cursos de TI, desenvolvedores em início de carreira e equipes de TI de pequenas e médias empresas que precisam conduzir um sistema do zero até a produção, com qualidade, segurança e documentação, usando os modelos e checklists do guia em projetos reais.

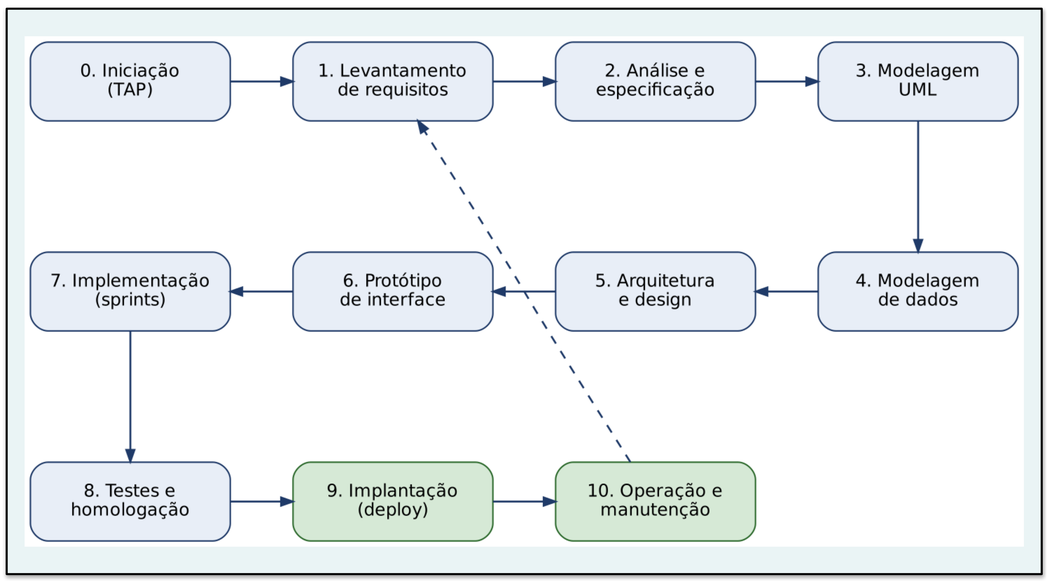


Figura 1: Etapas do ciclo completo de desenvolvimento adotado no guia.

RELATÓRIO FINAL

O guia reúne **47 páginas**, 8 figuras, 35 tabelas, 7 quadros e 5 modelos reutilizáveis. O estudo de caso contém 12 requisitos funcionais, 8 não funcionais, 6 regras de negócio, 10 casos de uso, modelo de dados com 9 entidades, 8 casos de teste, pipeline de CI/CD e plano de implantação com estratégia de rollback.

Aplicação prática: o guia foi seguido do início ao fim no site de agendamento da Barbearia Pente Fino (fictícia), com 19 testes automatizados e 33 verificações no navegador aprovados e deploy contínuo.

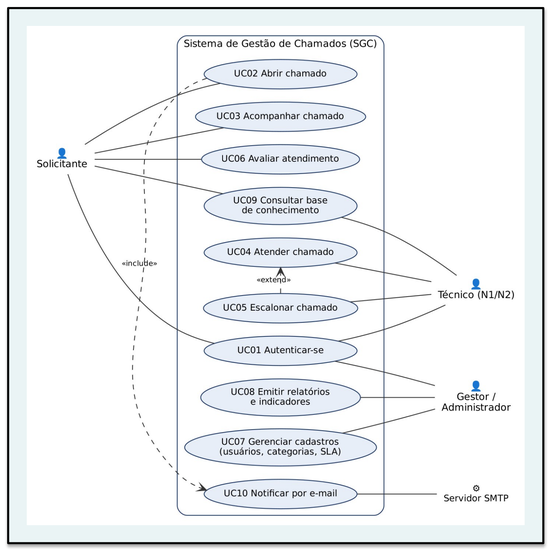


Figura 2: Casos de uso do estudo de caso.



Figura 3: Aplicação prática – site no celular.

São Paulo/2026